

Fonctions d'une variable réelle

Généralités

Applications

Une application est la donnée d'un ensemble de départ E , d'un ensemble d'arrivée F , et d'une relation qui associe tout x de E à un élément de F : $f : E \longrightarrow F; \quad x \longmapsto f(x)$

Application identique :

$$Id_E : E \longrightarrow E; \quad x \longmapsto x$$

Domaine de définition

Plus grand sous-ensemble de $\mathbb{R}$ où on peut définir f .

Parité

Soit f définie sur D

Pair

$$\text{Si } \forall x \in D, f(-x) = f(x)$$

impair

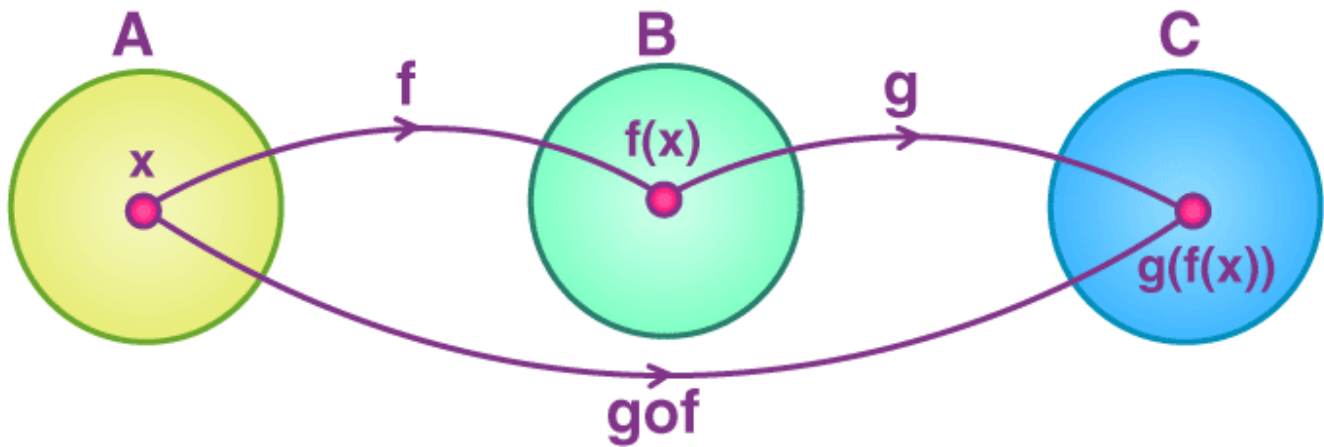
$$f(-x) = -f(x)$$

Périodicité

Soit f définie sur D , f de période T si :

$$\forall x \in D, x + T \in D \text{ et } f(x + T) = f(x)$$

Composition des applications



Plan d'etude d'une fonction

- Recherche du domaine de définition
- Réduction du domaine d'étude (parité, périodicité, symétries)
- Calcul de la dérivée, recherche de son signe. Tableau de variation (y compris limites aux bords)
- Mise en évidence d'éventuelles asymptotes

Asymptote horizontale

$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$ la droite d'équation $y = b$ est asymptote.

Asymptote vertical

$\lim_{t \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ la droite d'équation $x = a$ est asymptote.

Asymptote oblique

$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} f(x) - ax - b = 0$ la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote.

Fonctions bijectives

Bijections

Une application $f : E \longrightarrow F$ est dite bijective si:

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E \text{ tel que } y = f(x)$$

Dans ce cas $f^{-1} : F \longrightarrow E$ s'appelle la bijection réciproque de f .

$$\forall x \in E, \forall y \in F, y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

Dérivation d'une fonction réciproque

On suppose que f est continue, strictement monotone sur I et réalise ainsi une bijection de I sur $J = f(I)$.

Soit $x \in J$.

Si f est dérivable en $f^{-1}(x)$ et si $f'(f^{-1}(x)) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en x et

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$